2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　生命生物科学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	・志望研究室の大問1つ(下記参照)と、それ以外の大問から1つを選び、合計2つの大問に解答すること。 倉持研究室志望者:大問1 中島研究室志望者:大問2 古屋研究室志望者:大問3 ・大問1つにつき解答用紙1枚を使用すること。裏面も使用しても構わない。	1枚もの×2	×

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

大問 1（倉持研究室志望者は必ず解答）

① 以下の問題(1)〜(10)について，最も適切な語句を答えなさい。

(1) DNA に含まれる4つの塩基のうち，RNA に含まれていない塩基を答えなさい。

(2) RNA に含まれる4つの塩基のうち，DNA に含まれていない塩基を答えなさい。

(3) RNA に含まれる糖の名前を答えなさい。

(4) ヌクレオチドを構成する原子で，炭素，水素，窒素，酸素以外の原子名を答えなさい。

(5) DNA が二重らせん構造を形成する際，グアニンと水素結合を形成する塩基を答えなさい。

(6) 遺伝情報が「DNA → RNA → タンパク質」の一方向に流れていくという考え方を何と呼ぶか，答えなさい。

(7) 核内で RNA ポリメラーゼが DNA の 2 本鎖の一方の鎖に相補的な RNA のヌクレオチド鎖（mRNA 前駆体）を合成する。真核生物では，多くの場合，mRNA 前駆体の合成後に，そのヌクレオチド鎖の一部が取り除かれることが知られている。この過程を何と呼ぶか，答えなさい。

(8) (7)で，取り除かれる部分に対応する DNA 領域を何と呼ぶか，答えなさい。

(9) 真核生物では，転写は核内で行われるが，翻訳はどの細胞小器官で行われるか，答えなさい。

(10) DNA がヒストンに巻き付いた構造（クロマチンを構成する基本構造）を何と呼ぶか，答えなさい。

② 以下の問題(1)と(2)に答えなさい。

(1) 抗生物質ペニシリンが発見された経緯を答えなさい。

(2) ペニシリンの細菌に対する選択毒性を作用機序と共に答えなさい。

③ 以下の文章について，(a)〜(h)に当てはまる最も適切な語句を答えなさい。(a)には化合物名が，(g)には細胞小器官，(h)には数字が入る。(e)と(f)は「高」もしくは「低」で答えなさい。

中性脂肪は，脂肪酸と(a)から構成される。脂肪酸と(a)は(b)結合で結合している。(b)はカルボン酸とアルコールから生成する化合物の総称でもある。脂肪酸には，二重結合を含まない(c)脂肪酸と，二重結合を含む(d)脂肪酸があり，前者は動物性，後者は植物性および魚の脂肪に相当する。同じ炭素数でも炭素鎖中に二重結合が存在する脂肪酸は，単結合のみの脂肪酸と比べて融点が(e)い。生体膜において，二重結合を含む脂肪酸の割合が多くなると，膜流動性は(f)くなる。ヒトでは脂肪酸の生合成は主に細胞質で行われ，β酸化は(g)で行われる。β酸化では，アシル CoA の炭素が(h)個ずつ連続的に酸化分解される。

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

大問 2（中島研究室志望者は必ず解答）

① 以下の問題文(1)～(7)の問いに答えなさい。

(1) 以下の文章中の(A)～(C)に当てはまる最も適切な語句を答えなさい。酵素反応において，基質が反応生成物に至るまでの中間的な段階で最も不安定な状態を(A)という。また，基質が定常状態から(A) に至るのに必要なエネルギーを(B)という。酵素反応には生成物が生じるまでに複数のステップが存在する場合があるが，その中で反応系全体の速度を決定するステップを(C)段階という。

(2) タンパク質表面の電荷の総和がゼロとなる pH を何というか答えなさい。

(3) <1>一般的な酵素において，酵素反応速度を表す式を何というか答えなさい。

<2>また，この式において一般的に K_m で表されるパラメーターが何を表すのかごく簡潔に答えなさい。

(4) リガンドが基質結合部位とは異なる結合部位に結合して酵素活性を制御することがある。この制御を何というか答えなさい。

(5) 硫黄原子を含む標準アミノ酸の名前を一つ答えなさい。

(6) 一般的に，高塩濃度となるよう塩をタンパク質溶液に加えるとタンパク質の溶解度が減少して沈澱する。この効果を何と呼ぶか答えなさい。

(7) 阻害剤が基質の結合部位と同じ場所に可逆的に結合することで活性を阻害する阻害様式を何とよぶか答えなさい。

② 以下の問題(1)と(2)に答えなさい。

(1) ゲルろ過クロマトグラフィーの原理を説明しなさい。このクロマトグラフィーではどのような分子から先に溶出するのかも含めて答えなさい。

(2) SDS-PAGE において，SDS が表す化合物が何かを答えなさい。また，この化合物が SDS-PAGE において果たす役割を説明しなさい。

③ 以下の文章について，(a)～(h)に当てはまる最も適切な語句を答えなさい。

タンパク質の構造は階層構造で成り立っている。一次構造はアミノ酸配列であり，アミノ酸同士はアミノ基と(a)基で結合を形成している。二次構造は局所的な折りたたみ構造であり，一定の形状をとるものには(b)と(c)がある。(b)は自身の主鎖内に多数の水素結合を有するため，単独で安定に存在できる。一方，(c)では隣り合う鎖の間で水素結合を形成している。二次構造のうち特定の構造をとらないものを(d)とよぶ。(b)と(c)が複数個集まった構造を(e)とよび，通常百から数百個程度のアミノ酸残基から構成される機能単位を(f)とよぶ。三次構造は 1 本の(g)鎖から構成される構造であり，四次構造は複数の(g)鎖から構成される構造である。四次構造において，1 本の(g)鎖から構成される単位を特に(h)とよぶ。

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

大問 3（古屋研究室志望者は必ず解答）

① 以下の問題(1)～(10)について，最も適切な語句を答えなさい。

(1)細胞膜にあり，水の分子だけを通過させる小さな孔を構成するタンパク質を何というか答えなさい。

(2)筋肉の収縮に関係しているタンパク質には，アクチンに加えて何があるか答えなさい。

(3)微小管を構成する球状のタンパク質を何というか答えなさい。

(4)光合成において，二酸化炭素を取り込む反応段階ではたらく酵素を何というか答えなさい。

(5)窒素同化において，アンモニウムイオンは最初に何というアミノ酸に変換されるか答えなさい。

(6)開始コドンは，翻訳を開始させるほかに，何というアミノ酸と対応しているか答えなさい。

(7)超好熱菌，メタン菌，高度好塩菌などの原核生物が属するドメインを何というか答えなさい。

(8)土壌中の硝酸イオンの一部が窒素に変えられて大気中に戻ることを何というか答えなさい。

(9)生物の体外環境は絶えず変動するが，この変動に大きく影響されないように，体内の環境を一定に保とうとするしくみのことを何というか答えなさい。

(10)適応免疫（獲得免疫）のうち，キラーT 細胞がはたらく免疫を特に何免疫というか答えなさい。

② 以下の問題(1)，(2)に答えなさい。

(1)PCR 法の原理を説明せよ。

(2)タンパク質をコードする DNA（開始コドンから終止コドンまでに対応する領域）において，ある 1 つの塩基が別の 1 つの塩基に置換すると，タンパク質のアミノ酸配列はどのようになるか，すべての可能性を説明せよ。

③ 以下の文章について，(a)～(h)に当てはまる最も適切な語句を答えなさい。ただし，(b)と(c)には酵素名，それ以外には化合物名が入る。

解糖系ではまず，グルコースと(a)が反応してグルコース 6-リン酸を生じる。グルコース 6-リン酸はさらに変換され，最終的にピルビン酸を生じる。アルコール発酵では，ピルビン酸が(b)によりアセトアルデヒドと二酸化炭素に変換される。さらに，アセトアルデヒドが(c)により(d)に変換され，この過程で解糖系の進行に必要な(e)が再生される。乳酸発酵では，ピルビン酸が(f)に変換され，この過程で(e)が再生される。クエン酸回路ではまず，ピルビン酸から生じた(g)とオキサロ酢酸が反応して(h)を生じる。